

บทที่ 5

บทสรุป

5.1 สรุปผล

การทดลองครั้งนี้ไม่สามารถสรุปผลการใช้งานออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เนื่องจากจะการวัดตามความพอใจของผู้ใช้งานระบบนั่นเอง จึงขอสรุปโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

1. ส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ (Access Control)
2. ส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน

โดยแต่ละส่วนก็จะมีผู้ใช้แตกต่างกันไปเช่น ผู้ใช้งาน, ผู้ดูแลระบบ, อาจารย์ และอื่นๆ อีกมาก

5.1.1 สรุปผลส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ

จะมีผู้ใช้งานอยู่ คือ นักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ, อาจารย์

สำหรับนักศึกษาที่เข้ามาใช้ทรัพยากรในการอาจจะเกิดความยุ่งยากเล็กน้อยในช่วงแรกๆ เพราะยังไม่คุ้นเคยกับระบบการใช้งานที่เปลี่ยนใหม่ซึ่งจะเกิดผลทำให้ไม่พึงพอใจโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการนำเอาเพื่อนนอกภาควิชามาใช้ก็จะไม่สามารถใช้งานไม่ได้

สำหรับอาจารย์นั้นจะสามารถใช้ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวอาจารย์และนักเรียน

สำหรับผู้ดูแลระบบนั้นออกจะยุ่งยากกว่าคนอื่นๆ เพราะในช่วงแรกๆ จะไม่คุ้นและไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างดี ซึ่งทำให้ระบบมีปัญหาได้

5.1.2 สรุปผลส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน

สำหรับทุกคน (นักศึกษา, ผู้ดูแลระบบ, อาจารย์) สามารถใช้งานส่วนนี้ได้เป็นอย่างดีและสามารถทำให้เกิดความพอใจได้อย่างดี อีกทั้งระบบการเก็บเงินค่าพิมพ์งานเป็นแบบ Pre-Paid ซึ่งเราได้ทำการให้สามารถเพิ่มเครดิตได้ที่ห้องธุรการ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ เพราะผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาในการเพิ่มเครดิตมากกว่าแต่ก่อน

5.2 ประโยชน์ที่เกิดแก่บุคคลทั่วไปและภาควิชา

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ควบคุมห้องปฏิบัติการของภาควิชาคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่าห้องภาคนั้นนั่นเอง ซึ่งระบบจะทำให้ผู้ใช้งานที่เป็นภาควิชาอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทำให้นักศึกษาของภาควิชาสามารถใช้งานทรัพยากรอย่างไม่มีทั่วถึงและเพียงพอ และยังมีส่วนของการคิดราคาพิมพ์งานทำให้ทางภาควิชาได้เงินในการบำรุงรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ ทั้งยังมีส่วนในการเก็บสถิติการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในห้องปฏิบัติการทำรู้ตัวคนที่ประสงคร้ายต่อภาควิชาได้ และยังสามารถเอาสถิติมาใช้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ หลายเรื่องในอนาคตได้ เช่น มีคนใช้คอมพิวเตอร์เต็มห้องตลอดเลยเราก็คงจะทำการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการเป็นต้น

5.3 ประโยชน์ที่เกิดแก่คณะผู้จัดทำโครงการ

การจัดทำโครงการนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้และประสบการณ์หลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การทำงานร่วมกันกับคนอื่น ๆ การช่วยเหลือกันของเพื่อนในห้องโปรเจก และคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมักจะแนะนำในจุดที่เราคิดไม่ถึงเพราะเขาได้มีประสบการณ์ต่างๆ มากกว่าเรา วิธีในการนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ วิธีการค้นหาข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ต หรือหนังสือต่างๆ จากห้องสมุด รวมถึงการได้ทดลองและจัดการกับระบบเครือข่ายขนาดเล็กมากๆ ซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาพอสมควร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดประโยชน์กับคณะผู้จัดทำเอง

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อไป

จากภาพรวมของโครงการนี้ยังสามารถพัฒนาตามเทคโนโลยีอื่นๆ ไปได้อีกหลากหลาย อาทิเช่น

5.4.1 แนวทางการพัฒนาในส่วนของการควบคุมคนเข้าใช้ทรัพยากรในห้องปฏิบัติการ

- สามารถเปลี่ยนจากเทคโนโลยี Smart Card ไปใช้เทคโนโลยีอื่น เช่น เทคโนโลยีของเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ซึ่งถ้าจำนวนผู้ใช้งานเยอะจะมีราคาถูกกว่าการใช้ Smart Card มากๆ เพราะไม่ต้องเสียค่าบัตร
- พัฒนาในเรื่องของ Electro Magnetic Lock พบว่ามีข้อบกพร่องหลายจุด เช่น เมื่อไฟฟ้าเกิดดับขึ้นมา Electro Magnetic Lock จะไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้ามาหล่อเลี้ยง ดังนั้นควรใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าเพิ่มเติม
- ข้อมูลในบัตร Smart Card ที่ใช้ในโครงการนี้ ได้ใช้ไปเพียงชนิดเดียว ซึ่งขนาดความจุของบัตรชนิดนี้สามารถเก็บได้มากกว่านี้หลายเท่า ดังนั้นในอนาคตจึงควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่ม เช่น ที่อยู่ของนักศึกษา ภาควิชา รวมถึงอาจใส่จำนวนเครดิตในการพิมพ์งานลงไปด้วยก็ได้

5.4.2 แนวทางการพัฒนาในส่วนของการคิดและคำนวณเงินของการพิมพ์งาน

- พัฒนาระบบการคิดราคาการพิมพ์งานให้สามารถใช้งานกับพรินเตอร์ประเภทที่มี IP เป็นของตัวเอง หรือ Network Printer
- พัฒนาระบบการติดตั้งเครื่องพรินเตอร์ผ่านทางโปรแกรมที่ผู้ดูแลระบบใช้งาน
- พัฒนาระบบการคิดราคาพิมพ์ตามขนาดหรือปริมาณน้ำหมึกที่ได้ทำการพิมพ์ไป (เช่น คิดราคาการพิมพ์งานแบบสีกับขาวดำ และอื่นๆ อีกมากมาย)
- พัฒนาระบบการคิดราคาการพิมพ์งานให้สามารถคิดราคาตามจำนวนที่พิมพ์ออกไปจริงๆ ไม่ใช้การคิดเงินก่อนแล้วค่อยส่งพิมพ์
- พัฒนาระบบการคิดราคาการพิมพ์งานจากเดิมที่สามารถควบคุมให้อยู่ภายในห้องปฏิบัติการของภาควิชา ก็อาจจะทำการคิดราคาการพิมพ์งานตามห้องต่างๆ เช่น ห้องฮาร์ดแวร์, ห้องมัลติมีเดีย และห้องอื่นๆ ทุกห้อง
- ทำการตกแต่งหน้าตาโปรแกรมในส่วนของผู้ดูแลระบบให้สวยงามยิ่งขึ้น
- ทำระบบการเช็คเครดิตทางเว็บให้เป็นแบบ Web Service

- อาจเก็บเครดิตในการพิมพ์งานของนักศึกษาไว้ในบัตร Smart Card

5.4.3 แนวทางการพัฒนาในส่วนของการทำรายงานและจัดเก็บสถิติต่างๆ

- ทำการตกแต่งหน้าตาโปรแกรมให้สวยงามยิ่งขึ้น
- เปลี่ยนฐานข้อมูลจาก Microsoft SQL Server 2000 ที่ใช้อยู่ไปใช้ฐานข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานดีกว่านี้ อาทิเช่น ORACLE
- ทำรูปแบบการออกรายงานให้หลากหลายและสวยงามยิ่งขึ้น